

Világtérkép

Pacha úr, egy bolíviai régész, Tiwanaku közelében felfedezett egy ősi dokumentumot, amely a Tiwanaku-korszak (i.sz. 300-1000) világát írja le. Abban az időben N ország létezett, számozásuk 1 - től N -ig terjedt.

A dokumentumban szerepel egy lista M különböző szomszédos országpárról:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Minden i -re ($0 \leq i < M$) a dokumentum azt állítja, hogy az $A[i]$ ország szomszédos volt a $B[i]$ országgal és fordítva. A fel nem sorolt országpárok nem voltak szomszédosak.

Pacha úr olyan világtérképet szeretne készíteni, amelyen az országok közötti szomszédságok pontosan olyanok, mint a Tiwanaku-korszakban voltak. Ehhez először kiválaszt egy K pozitív egész számot. Ezután megrajzolja a térképet egy $K \times K$ cellából álló négyzetrácsként, amelynek sorai fentről lefelé 0 -tól $K-1$ -ig, oszlopai pedig balról jobbra 0 -tól $K-1$ -ig vannak számozva.

A térkép minden egyes celláját N szín egyikével akarja kiszínezni. A színek számozása 1 -től N -ig tart, és a j -edik országot ($1 \leq j \leq N$) a j -edik szín jelöli. A színezésnek a következő **feltételek** mindegyikének meg kell felelnie:

- Minden j -re ($1 \leq j \leq N$) van legalább egy olyan cella, amelynek színe j .
- Minden egyes $(A[i], B[i])$ szomszédos országpárra van legalább egy olyan szomszédos cellapár, hogy az egyik $A[i]$, a másik pedig $B[i]$ színű. Két cella akkor szomszédos, ha van közös oldaluk.
- Minden különböző színű szomszédos cellapár esetében a két szín által reprezentált országok szomszédosak voltak a Tiwanaku-korszakban.

Például, ha $N = 3$, $M = 2$ és a szomszédos országpárok $(1, 2)$ és $(2, 3)$, akkor az $(1, 3)$ pár nem volt szomszédos, és a következő $K = 3$ méretű térkép minden feltételnek megfelel.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Figyeld meg, hogy egy országnak **nem** kell összefüggő régiót alkotnia a térképen. A fenti térképen a 3. ország összefüggő régiót alkot, míg az 1. és 2. ország nem összefüggő régiót.

A feladatod, hogy segíts Pacha úrnak megválasztani a K értékét és elkészíteni a térképet. A dokumentum garantálja, hogy létezik ilyen térkép. Mivel Pacha úr a kisebb térképeket részesíti előnyben, az utolsó részfeladatban a pontszámod a K értékétől függ, a K alacsonyabb értéke jobb pontszámot eredményezhet. A K lehető legkisebb értékének megtalálása azonban nem szükséges.

Megvalósítás

A következő függvényt kell megvalósítanod:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : az országok száma.
- M : a szomszédos országok párjainak száma.
- A és B : a szomszédos országokat leíró M hosszúságú tömbök.
- Ezt a függvényt minden egyes tesztelésnél **legfeljebb 50 alkalommal** hívjuk meg.

A függvénynek egy C tömbbel kell visszatérnie, amely a térképet adja meg. Legyen K a C hossza.

- A C minden elemének egy K hosszúságú tömbnek kell lennie, amely 1 és N közötti egész számokat tartalmaz (a széleket is beleértve).
- $C[i][j]$ az i . sorban és a j . oszlopban lévő cella színe (minden olyan i és j esetén, amelyre $0 \leq i, j < K$).
- K nem lehet több, mint 240.

Korlátok

- $1 \leq N \leq 40$

- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ minden i -re, ahol $0 \leq i < M$.
- Az $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ párok különbözőek.
- Létezik legalább egy olyan térkép, amely minden feltételnek megfelel.

Részfeladatok

Részfeladat	Pontszám	További megszorítások
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ minden i -re, ahol $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	Az 1-es sorszámú ország minden más országgal szomszédos.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Nincsenek további megszorítások.

A 6. részfeladatban a pontszám a K értékétől függ.

- Ha a `create_map` által visszaadott térkép nem teljesíti az összes feltételt, akkor a részfeladat pontszáma 0 lesz.
- Egyébként legyen R a K/N kifejezés **maximum** értéke a `create_map` összes hívása közül. Ekkor a következő táblázat határozza meg a **részpontszámot**:

Határok	Pontszám
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Példa

A CMS-ben a következő két világleírás egyetlen teszteset részeként szerepel.

1. példa

Tekintsük a következő hívást:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Ez a példa a feladatleírásból származik, így a függvény a következő térképpel térhet vissza.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

2. példa

Tekintsük a következő hívást:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

Ebben a példában a $N = 4$, $M = 4$ és az $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,4)$ és $(3,4)$ országpárok szomszédosak. Következésképpen az $(1,4)$ és a $(2,3)$ párok nem szomszédosak.

A függvény a következő, $K = 7$ méretű térképpel térhet vissza, amely minden feltételnek megfelel.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

A térkép lehet kisebb is. Például a függvény a következő, $K = 2$ méretű térképpel is visszatérhet.

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Vegyük észre, hogy a $R \leq 2$ korlát mindkét térképre érvényes.

Mintaértékelő

A bemenet első sorában egy T egész szám van, a világleírások száma. Ezután T darab világleírás következik, mindegyik az alább megadott formátumban.

Bemeneti formátum:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Kimeneti formátum:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Itt P a `create_map` által visszaadott C tömb hossza, és $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) a $C[i]$ hossza. Vegyük észre, hogy a kimeneti formátum 3. sora szándékosan maradt üresen!